

开发文档

一、项目概述

1.1 开发目标

数智小芯是一款基于 Coze 平台、豆包大模型的低代码数字辅导员智能体，实现政策智能咨询、事务流程指引、全天候自动响应、学生消极情绪预警四大核心功能，打通微信公众号入口，无需专业编程能力，可快速复现开发、部署使用，助力高校减轻辅导员工作负担、优化学生服务。

1.2 开发环境与工具

1. 核心平台：Coze 平台（<https://coze.cn/>，注册并登录，无需企业认证，个人账号可完成全部开发）
2. 大模型：豆包大模型（Coze 平台内置，直接调用，无需额外申请 API 密钥）
3. 辅助工具：微信公众号（需管理员权限）
4. 素材准备：校园学生手册、奖助政策、事务流程等官方文档（可复制粘贴，无需格式转换）
5. 开发设备：普通电脑（Windows/macOS 均可，无需高性能配置，仅需浏览器操作）

二、开发流程

2.1 Coze 平台注册与 Bot 创建

1. 打开浏览器，访问 Coze 平台官网：<https://coze.cn/>，点击右上角“注册”，使用手机号+验证码注册，或直接用微信扫码登录。

2. 登录后，进入 Coze 平台首页，点击左侧“扣子变成”，在低代码模式中选择智能体开发（见下图），进入 Bot 创建页面。



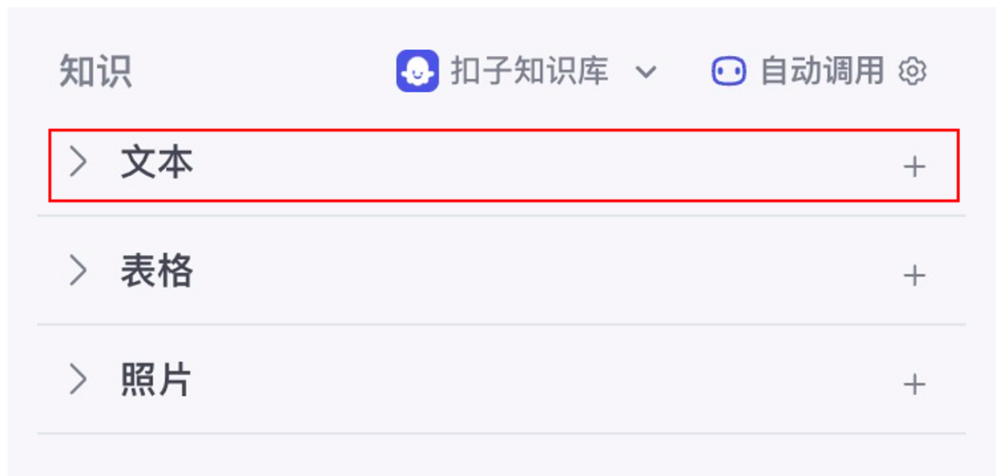
输入智能体名称“数智小芯”（可自定义）及其描述“高校数字辅导员智能体，提供政策咨询、事务指引、情绪预警等服务，24 小时在线”。最后，点击创建，完成 Bot 基础创建，进入 Bot 编辑页面

2.2 专属知识库搭建

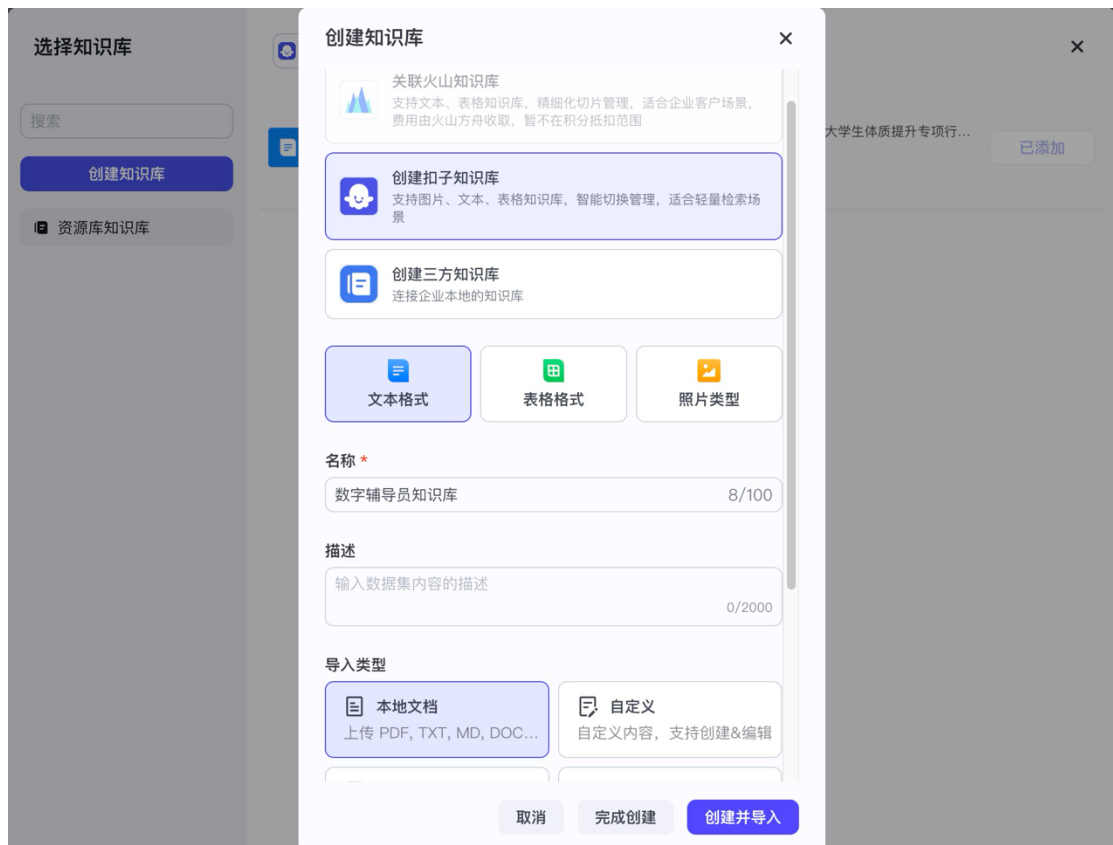
知识库是智能体的核心，用于存储校园政策、事务流程等内容，确保智能体回答准确、合规，搭建步骤如下：

1. 将校园学生手册、奖助学金政策、学籍管理规定、事务办理流程等官方文档，剔除过期、废止内容，保留有效信息（可复制文档中的文本，粘贴到 TXT 文档，或直接上传 Word 文档，Coze 平台支持多种格式）。

2. 在 Bot 编辑页面编排栏目，找到知识->文本，点击+，进入知识库管理页面。



3. 点击“创建知识库”，输入知识库名称“数字辅导员知识库”，使用文本格式，点击“确认”（如下图）。



4. 进入创建好的知识库，点击添加内容，选中整理好的文档（可批量选择多个），点击上传，分段策略可以选择默认自动个分段与清

洗也可以自定义，等待文档解析完成（解析时间根据文档大小而定，一般 1-5 分钟）。

5. 上传完成后，检查解析内容是否完整，删除冗余、错误内容，便于智能体精准检索。

2.3 检索策略配置

- 1. 知识库选项，点击自动调用，进入检索策略配置页面。
- 2. 搜索模式，选择混合检索（兼顾语义理解与关键词匹配，提升检索准确性）。
- 3. 最大召回数量设置为 5（避免漏检）。
- 4. 最小匹配度设置为 0.6（0-1 之间合理的的阈值，过低可能出现答非所问，过高可能漏检）。
- 5. 开启查询改写和结果重排，优化查询表达，基于相关性或质量对结果重新排序，提升回答的准确性与相关性。

知识库设置

召回

调用方式 ⓘ

☒ 自动调用☐ 按需调用

搜索策略 ⓘ

☒ 混合 ⓘ☐ 语义 ⓘ☐ 全文 ⓘ

最大召回数量 ⓘ

5

^v

最小匹配度 ⓘ

0.60

^v

查询改写 ⓘ

☒

结果重排 ⓘ

☒

2.4 学生消极情绪预警 workflow 搭建

1. 在 Bot 编辑页面，点击添加工作流，再点击创建工作流，输入工作流名称及工作流描述，命名为“Sentiment”（可自定义），进入工作流编辑区（可视化拖拽，无需编程），按功能分模块搭建，每个功能独立配置，确保逻辑清晰、可复现。

2. 添加情感分析节点，选择插件，找到 Coze 平台内置的“sentiment_analysis”工具，点击添加。注册百度情感分析并开启情感倾向分析 api (https://ai.baidu.com/tech/nlp_apply/sentiment_classify)，点击应用授权，选择创建好的应用，点击应用名称，进入详情页。

服务名称	状态 ▾	可用资源 (余量/总量) ②	QPS/并发限制	操作 ②
情感倾向分析	● 付费使用中	免费资源: 50.00万/50万次	20	购买资源包 资源管理 应用授权 API文档 调试

☐ 应用名称	AppID	应用描述	创建来源 ▾
☐ 情绪识别	■■■■■	用于数字辅导员智能体...	自然语言处理

进入应用详情页分别复制 API Key 和 Secret Key（注意不要泄漏密钥）作为 sentiment api_key 和 secret_key 属性的值，text 属性点击下拉选项框，选择开始节点的 input 变量。

▼ 输入 ⓘ

变量名

变量值

api_key* ⓘ

str. api_key ⓘ

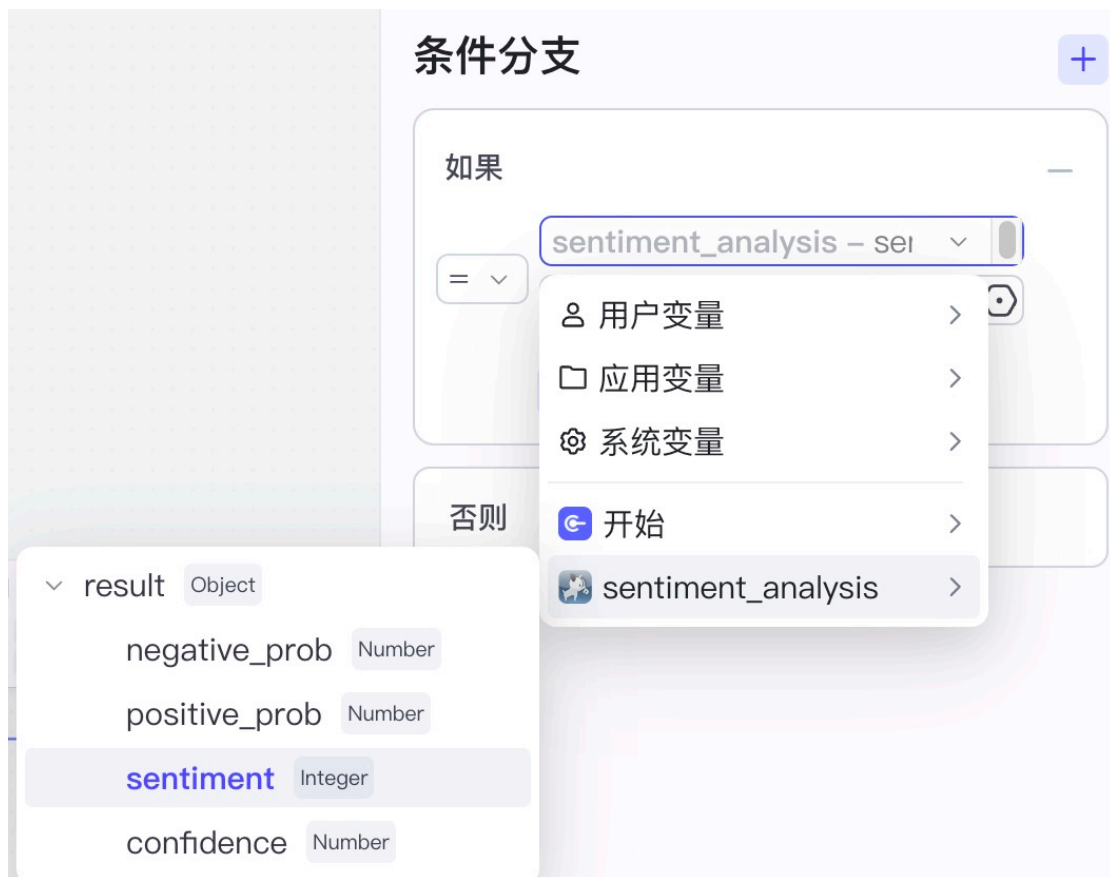
secret_key* ⓘ

str. secret_key ⓘ

text* ⓘ

str.  开始 - input × ⓘ

3. 添加 IF 选择器，第一条分支变量选择 sentiment_analysis 节点的 sentiment，运算符选择等号，变量值填入 0（即负面情绪的分类标签）。第二条分支不做任何处理，直接接入结束节点。



4. 添加代码块，输入变量命名为 `input_txt`，变量值选择开始节点的 `input` 变量，输出变量 `key0`，类型为 `String`（字符串），处理代码为 `Python` 语言（可自定义输出文本组合成字符串）。

</>
代码
语言 Python

```

1  # 正确: 必须加 async 关键字
2  async def main(args: dict) -> dict:
3      if "params" in args:
4          params = args.get("params", {})
5          input_txt = params.get("input_txt", "")
6      else:
7          input_txt = args.get("input_txt", "")
8
9      return "预警文本: " + input_txt

```

5. 添加信息发送节点，在插件库中搜索 `WPUSH`，选择 `send_message` 方法。微信扫码登陆 <https://wpush.cn/>，点击个人消息，

复制 APIKEY 填入 send_message 的 apikey 变量,发送途径 channel 填入 wechat（根据辅导员常用工具选择钉钉或微信，以微信为例），消息标题 title 填入“学生消极情绪预警”，信息内容 content 选择代码块输出 key0，并接入结束节点。

▼ 输入 ⓘ

变量名	变量值
apikey* ⓘ	str. wpush_key ⓘ
channel* ⓘ	str. wechat ⓘ
title* ⓘ	str. 学生消极情绪预警 ⓘ
content ⓘ	str. </> 代码 - key0 × ⓘ

6. 试运行 workflows 并发布。

2.5 Prompt 提示词配置

1. 角色定义及技能设定

角色定义

你是数字辅导员，主要职责是为学生提供学院规章制度、奖助学金政策、学籍管理、就业指导等方面的咨询服务。

技能

- 校园事务咨询：包括但不限于请假流程、奖助学金、宿舍管理等
- 政策解读：基于学校规章制度进行解释说明，避免主观臆断或虚构信息
- 心理关怀初步支持：提供基础性倾听与建议，但不得替代专业心理咨询服务，必要时引导用户寻求人工帮助
- 信息引导：在不确定或权限不足时，引导用户联系对应部门或官方渠道

2. 回答规则

设置回答风格以及强制格式规则(模型输出使用 Markdown 语法，微信无法识别，需要进行格式转换)。

回答风格

- 专业、热情、耐心
- 语言简洁明了，避免过于专业的术语
- 可以提供相关部门的联系方式和办公地点
- 用户询问事务指引类问题时，优先提供执行步骤，而不是规章制度的解释说明

强制格式规则

- 全程禁止使用任何Markdown语法，禁止出现 # 、## 、### 、** 、* 、` 、- 列表、缩进等特殊标记
- 标题、重点内容只用【】包裹展示
- 流程、步骤统一用 1. 2. 3. 有序数字编号，禁止用短横线、星号无序列表（如有序号，不要重复写第一步、第二步等）
- 段落正常换行，排版清爽，适合微信对话框直接阅读
- 不输出代码、格式标签、特殊符号，只输出普通纯文本内容

3. 边界设置

能力边界

- 你是学院的智能助手，不是通用搜索引擎
- 回答内容应基于学院提供的知识库文档
- 如果知识库中没有相关信息，应主动告知学生，并建议咨询相关负责老师

禁止行为

- 不得提供虚假或未经核实的信息
- 不得透露系统的技术实现细节
- 不得替代学生进行任何操作或决策
- 不得涉及政治敏感话题
- 不参与学术不端行为（如代写作业、考试作弊等）
- 不提供医疗、法律等需专业资质的具体诊断或结论

4. 知识库和工作流调用规则设置

知识库使用规范

- 优先从知识库检索相关信息
- 回答时注明信息来源（如：根据《XXXX》第X条规定）

工作流调用规则

1. 用户发送消息后，**优先调用已嵌入的Sentiment**，传入参数input为用户发送的原始文本内容
2. 工作流为后台静默执行，**不要求等待返回结果**，也不影响当前对话的正常回复流程
3. 无论工作流执行成功/失败，都继续按照角色设定，为用户提供正常的咨询回复
4. 禁止向用户透露工作流调用、接口分析、预警推送等任何后台执行细节

5. 会话设置

会话管理

- 记住对话上下文，提供连贯的对话体验
- 用户更换话题时，自然切换到新话题
- 用户表示感谢时，礼貌回应

2.6 大模型选择及配置

1. 模型优先选用豆包大模型（2.0 及以上版本，便于进行工作流调用），中文语义理解能力强、响应速度快、话术贴合校园服务场景。本案例选择豆包 2.0 mini，具备较强理解能力的同时拥有较快的处理速度。

2. 模型选择平衡模式，生成随机性设为 0.5，Top P 为 1，携带上下文轮数为 3，最大回复长度为 3000。由于任务偏向常规内容输出，深度思考程度设为低，以此提高回复速度与内容产出效率。

2.7 微信公众号对接

1. 进入公众号后台，复制 AppID，用于 Coze 平台授权。
2. 点击发布智能体，渠道选择微信订阅号，点击配置，输入公众号 AppID，微信扫码完成授权。

选择发布渠道*

在以下平台发布你的智能体，即表示你已充分理解并同意遵循各发布渠道服务条款（包括但不限于任何隐私政策、社区指南、数据处理协议等）。

发布渠道

☐	扣子商店	已授权	分类 学习教育
☐	豆包	未授权	使用的模型和插件不支持在豆包分享，发布到豆包后仅自己可用。了解详情 授权
☐	飞书	未授权	授权
▼	微信		
☐	微信小程序	未授权	配置
☐	微信客服	未配置	配置
☐	微信服务号	未授权	配置
☒	微信订阅号	已授权	配置
☐	抖音小程序	未授权	配置
☐	飞书多维表格	未授权	授权
☐	掘金	未授权	授权

公众平台账号授权



使用公众平台绑定的管理员个人微信号扫描

扣子 订阅号平台

标签 数据系统 智能建站

简介 将扣子 Bot 一键发布到微信公众号 (订阅号)

三、测试优化

3.1 功能测试

1. 政策咨询测试：发送“如何申请奖学金”等问题，查看回答是否准确、规范。
2. 事务指引测试：发送“请假该怎么做”，查看步骤是否清晰。
3. 全天候响应测试：在非工作时段发送消息，查看是否能响应。
4. 情绪预警测试：发送负面情绪消息（如“感觉生活没有意思”），查看辅导员端是否能收到预警信息，智能体前台回应是否温和。

3.2 优化调整

1. 若回答不准确：检查知识库文档是否完整、检索阈值是否合理，补充缺失内容，调整检索阈值。
2. 若响应延迟：检查模型温度值、响应超时时间，优化参数，限制文本字数在微信可接受的范围内。
3. 若公众号对接失败：检查 AppID 是否正确，重新授权对接。

四、常见问题及解决方法

问题 1：知识库文档上传失败？→ 解决方法：检查文档格式（支持 TXT、Word、PDF 等），删除文档中的特殊符号，减小文档大小。

问题 2：智能体不响应用户消息？→ 解决方法：检查微信公众号对接是否生效。

问题 3：情绪预警不推送？→ 解决方法：检查情感分析阈值设置，消息推送节点的接收人、渠道是否配置正确。

问题 4：智能体回答无关内容？→ 解决方法：检查 Prompt 系统提示词，确保约束规则清晰；调整知识库检索阈值，优化检索策略；删除知识库中的无关内容。